

CHAPITRE 7 : Dégradation des macromolécules biologiques

Les cellules dégradent des molécules principalement pour :

- produire de l'énergie
- neutraliser des molécules toxiques (détoxication)
- recycler les éléments constitutifs des macromolécules

Les fonctions de détoxication des cellules (qui sont réalisées par le REL et les péroxysomes) ne seront pas traitées dans ce cours.

I) La digestion intracellulaire par les lysosomes

1.1) Description des lysosomes

Les lysosomes sont des compartiments du **système endomembranaire** qui renferment un mélange **d'hydrolases acides** (enzymes). C'est-à-dire dont l'activité optimale se situe à des pH compris entre **3** et **6**. Ils interviennent dans :

- La digestion de substances exogènes (qui viennent de l'extérieur de la cellule) : **hétérophagie**.
- Dans la lyse de certains territoires cellulaires : **autophagie**.

Ils sont virtuellement capables de détruire tous les constituants cellulaires. La participation active des organites cytoplasmique au métabolisme cellulaire entraîne souvent leur altération. Il est très important dans les cellules qui vivent longtemps que ces organites puissent être éliminés. Une propriété importante des lysosomes est donc leur stabilité dans la cellule vivante. Si le lysosome est endommagé (par un agent toxique par exemple) les enzymes libérées peuvent digérer la totalité de la cellule : **autolyse**.

Les lysosomes ont été découverts grâce aux techniques de fractionnement cellulaire par un Belge : De Duve (1955).

Lysosome : Grec "Lysis" = Dissolution.

Grec "Soma" = Corps.

Ils possèdent une membrane d'environ **75Å d'épaisseur** (= celle membrane plasmique). Leur nombre, leur taille et leur contenu varient selon la nature de la cellule et son état physiologique. Le système lytique de la cellule est polymorphe. En effet, en fonction de leur cycle d'activité les lysosomes se présentent sous plusieurs formes **caractérisées par leur contenu**.

Ces lysosomes sont délimités par une membrane phospholipidique qui contient des protéines et en particulier des **pompes à protons**. Ces pompes permettent de transférer

des protons à l'intérieur des lysosomes afin d'abaisser le pH ce qui est nécessaire au fonctionnement des hydrolases acides.

On distingue :

- **Des lysosomes primaires** : lysosomes de stockage enzymatique que l'on peut observer au voisinage du trans Golgi (premières vésicules de Golgi). Ils contiennent des hydrolases acides capables de dégrader la plupart des molécules biologiques :
 - Ester phosphorique
 - Ribonucléase
 - Désoxyribonucléase
 - Protéases
 - Glycosidase
 - Lipase
 - Amylase

Cet équipement varie avec les espèces et les tissus considérés.

- **Des lysosomes secondaires** : vacuoles digestives. Ils constituent la grande majorité des lysosomes que l'on peut observer dans une cellule. Ils contiennent les hydrolases et leurs substrats (qui peuvent être d'origine intra ou extracellulaire) en cours de digestion. Ils sont beaucoup plus volumineux que les lysosomes primaires.
- **Les lysosomes tertiaires** : corps résiduels. Ils représentent l'étape finale de la dégradation du matériel séquestré dans les lysosomes secondaires. Ils sont formés suite à l'accumulation de composés difficilement dégradés par les hydrolases lysosomales. Ils contiennent donc des produits de dégradation non-recyclés (déchets) et des composés non-dégradables. Leur contenu est souvent rejeté dans le milieu extracellulaire par exocytose.

1.2) Les lysosomes dégradent des molécules d'origine intra ou extra-cellulaire

A) L'hétérophagie

C'est la digestion de macromolécules ou de cellules qui proviennent du milieu extracellulaire. Au niveau de la membrane plasmique il existe un processus (endocytose) qui permet aux cellules d'ingérer des macromolécules voir même d'autres cellules dans certains types cellulaires spécialisés. Le matériau à ingérer est progressivement inclus dans de petites portions de membranes plasmiques qui s'invaginent puis se détachent pour former des vésicules intracellulaires appelées des **endosomes précoces**.

A partir des endosomes précoces certaines molécules ingérées sont retirées sélectivement et recyclées vers la membrane plasmique, tandis que les autres restent dans l'endosome que l'on qualifie alors de **tardif**.

La fusion des lysosomes primaires avec les endosomes libère les enzymes hydrolytiques dans l'endosome qui devient un lysosome secondaire (vacuole digestive).

L'hétérophagie est donc une endocytose et une dégradation du matériel d'origine extracellulaire.

Il existe différents types d'endosomes :

- Les endosomes précoces : petites vésicules issus de l'endocytose, elles sont impliquées dans le tri des protéines et le recyclage des récepteurs membranaires.
- Les endosomes tardifs : essentiellement issus de la fusion des endosomes précoces avec les lysosomes primaires.

L'hétérophagie participe à la protection de l'organisme (cellule qui mange bactérie).

B) Autophagie

Digestion de macromolécules ou d'organites qui proviennent du cytoplasme de la cellule. Elle permet de détruire les éléments hors d'usage ainsi que le renouvellement d'éléments de la cellule qui sont soit en excès suite à un besoin particulier soit qui sont sénescents et ne peuvent plus remplir correctement leurs fonctions. Par exemple : les ribosomes ou les mitochondries sont renouvelés par autophagie (les mitochondries ne vivent qu'entre 10 et 20 jours dans le foie). Une vésicule d'autophagie se forme autour de l'organite à détruire à partir de membranes du réticulum. Cette vésicule fusionne avec un lysosome primaire pour donner un lysosome secondaire/vacuole digestive.

L'autophagie est donc une dégradation de matière provenant de la cellule. Les lysosomes ont donc un rôle dans l'intégrité cellulaire.

CF : Schéma 1.

Les lysosomes jouent un rôle très important dans l'organisme, ils interviennent :

- Dans le maintien de l'intégrité cellulaire (=usine d'épuration de la cellule).
- Dans la **défense** vis-à-vis des bactéries, toxines, virus.
- Dans les premières manifestations d'une **inflammation**, les leucocytes (globule blanc) polynucléaires migrent vers le lieu de l'infection et phagocytent les bactéries et les virus qui sont immédiatement lysés grâce aux lysosomes qui contiennent des agents anti-bactériens (lysosyme).
- Dans les phénomènes d'**involution d'organes** qui sont destinés à disparaître définitivement (par exemple certains organes embryonnaires transitoires) ou temporairement (par exemple la glande mammaire après la lactation, dans les cellules élaborant la prolactine, après la lactation les lysosomes détruisent les

glandes de sécrétion excédentaires mais aussi les ribosomes et le RER qui leurs ont donné naissance).

- Dans les phénomènes **sécrétoires** (par exemple ils sécrètent des enzymes digestives qui assurent le remaniement de la trame osseuse) ils participent aussi à la synthèse de l'hormone thyroïdienne.
- Dans les phénomènes de **sénescence** et de **mort naturelle des cellules**, au cours du vieillissement cellulaire l'accumulation de métabolites peut modifier le pH et la pression osmotique du cytoplasme et ainsi favoriser la pénétration des enzymes lytiques dans le cytoplasme (autolyse).
- Dans la **division cellulaire**.

Les lysosomes interviennent dans de nombreux processus pathologiques soit :

- Par **perméabilisation** ou **rupture** de la **membrane** des lysosomes, ce qui entraîne le phénomène d'autolyse. Les causes de l'autolyse peuvent-être diverses :
 - ★ Cause virale, par exemple dans le cas de l'hépatite virale qui est accompagnée d'une destruction plus ou moins importante des hépatocytes).
 - ★ Cause métabolique, dans le cas de la goutte où des cristaux d'urates de sodium provoquent une inflammation au niveau des articulations par action sur la membrane des lysosomes.
 - ★ Cause mécanique, dans le cas de la silicose où les cristaux de silice inhalés entraînent la libération des enzymes lytiques dans les poumons.
 - ★ Cause médicamenteuses, certaines substances comme la cortizone stabilisent la membrane des lysosomes, d'autres en revanche sont des agents labilisants comme les vitamines A,D,E et K et les hydrocarbures.
- Par **réurgitation** (endosome en cours de formation) des enzymes lytiques dans le milieu extracellulaire ce qui provoque des inflammations locales.

Enfin il existe de véritables maladies lysosomiques :

- L'absence congénitale d'une enzyme ce qui provoque des maladies de surcharge de substances (lipides, glycogène = obésité)
- Épuisement du capital enzyme qui devient insuffisant pour éliminer les déchets de la cellule accumulés.

II. Les vacuoles

Les vacuoles sont des organites aux multiples fonctions. Dans la plupart des cellules végétales il n'y a pas de lysosomes mais une ou plusieurs vacuoles. Elles ont des fonctions très diverses dont celle de **digestion intracellulaire**.

2.1) Description

Membrane vacuole = tonoplaste.

2.2) Quelques fonctions de la vacuole

Elles sont apparentées aux lysosomes car ce sont des **compartiments de dégradation**. Ce sont elles qui assurent la digestion intra-cellulaire mais ce sont également des organes de stockage de substances comme par exemple :

- Des **pigments** qui donnent la couleur des pétales de fleurs pour attirer les insectes pollinisateurs.
- **Stockage** de **molécules toxiques** (tanins, alcaloïdes) qui sont libérés lorsque la plante est attaquée par un prédateur.
- **Stockage** de molécules ayant des **fonctions métaboliques**, notamment des glucides (betterave, canne à sucre), ions, protéines,...
- **Contrôle la pression de turgescence** dans la cellule qui permet la croissance cellulaire.

CF : schéma 2.